Проектная документация

Бизнес-требования (БРД / БФТ)

HR-чатбот для первичного отбора кандидатов
Компания ‹Атаман› — продажа БАД

Проект:	Автоматизация HR-подбора через WhatsApp-чатбот
Заказчик:	Компания ‹Атаман›(Алматы)
Исполнитель:	Neurotim (B2B-направление)
Версия:	1.0
Дата:	04.06.2026
Статус:	Согласование

Конфиденциально

Содержание

1 Цели, задачи и границы проекта **2**
1.1 Бизнес-цель . . . 2
1.2 Задачи . . . 2
1.3 Границы проекта (In / Out of Scope) . . . 2

2 AS-IS: Текущий процесс HR-подбора **2**

3 TO-BE: Диалоговое дерево чатбота **3**
3.1 Общая схема бизнес-процесса . . . 3
3.2 Критерии отсева (пороги) . . . 4

4 Функциональные требования **4**

5 Сценарии диалогов **4**
5.1 Успешный сценарий (подходящий кандидат) . . . 4
5.2 Сценарий отказа (возраст) . . . 5
5.3 Сценарий отказа (другой город) . . . 5
5.4 Fallback: непонятный ввод . . . 5

6 Техническая архитектура **6**
6.1 Стек технологий (рекомендуемый) . . . 6

7 Почему чатбот, а не LLM-агент **6**

8 Этапы внедрения (Roadmap) **7**

9 Риски и митигация **7**

1 Цели, задачи и границы проекта

1.1 Бизнес-цель

Автоматизировать первичный отбор кандидатов на позицию менеджера по продажам (БАД) через WhatsApp-чатбот. Снизить нагрузку на HR-менеджера, исключить неквалифицированных кандидатов на этапе скрининга и автоматически назначать собеседования подходящим соискателям.

1.2 Задачи

- Собирать контактные данные и базовую анкету кандидата (имя, возраст, город, опыт, график).
- Проводить скрининг по обязательным критериям: возраст ($\leq$30), город (Алматы), график (6/1, 10:00–20:00), язык (казахский).
- Вежливо отсеивать неподходящих кандидатов с чётким объяснением причины.
- Назначать собеседование: выдавать адрес (БЦ Алтын Заман, 4 этаж, 401Б), дату, инструкцию.
- Отправлять напоминание за день / за 2 часа до собеседования.
- Передавать HR-менеджеру итоговую сводку по кандидату (телефон, возраст, статус, дата визита).

1.3 Границы проекта (In / Out of Scope)

В рамках проекта	Вне рамок
• Чатбот на базе WhatsApp Business API • Rule-based диалоговое дерево (не LLM-агент) • Скрининг по 5 критериям • Автоматическое назначение собеседования • Напоминания и подтверждения • Сводка для HR в Telegram / Sheets	• Голосовые звонки / IVR • AI-агент с free-form диалогом • Интеграция с 1С / кадровой системой • Видео-собеседование через бота • Автоматическое оформление на работу

2 AS-IS: Текущий процесс HR-подбора

№	Процесс	Проблема	Последствие
1	HR вручную пишет кандидатам в WhatsApp	Высокая нагрузка на 1 HR; задержки ответа	Потеря активных кандидатов
2	Скрининг по критериям — устный / в голове	Субъективность; забывают спросить важное	На собеседование приходят неподходящие
3	Назначение собеседования — вручную	Конфликты в расписании; забытие напомнить	Неявки до 40%
4	Нет единой базы кандидатов	Контакты теряются в личных телефонах	Повторный набор одних и тех же
5	Нет аналитики воронки	Не ясно, на каком этапе отсеиваются	HR не может улучшить процесс

3 TO-BE: Диалоговое дерево чатбота

3.1 Общая схема бизнес-процесса

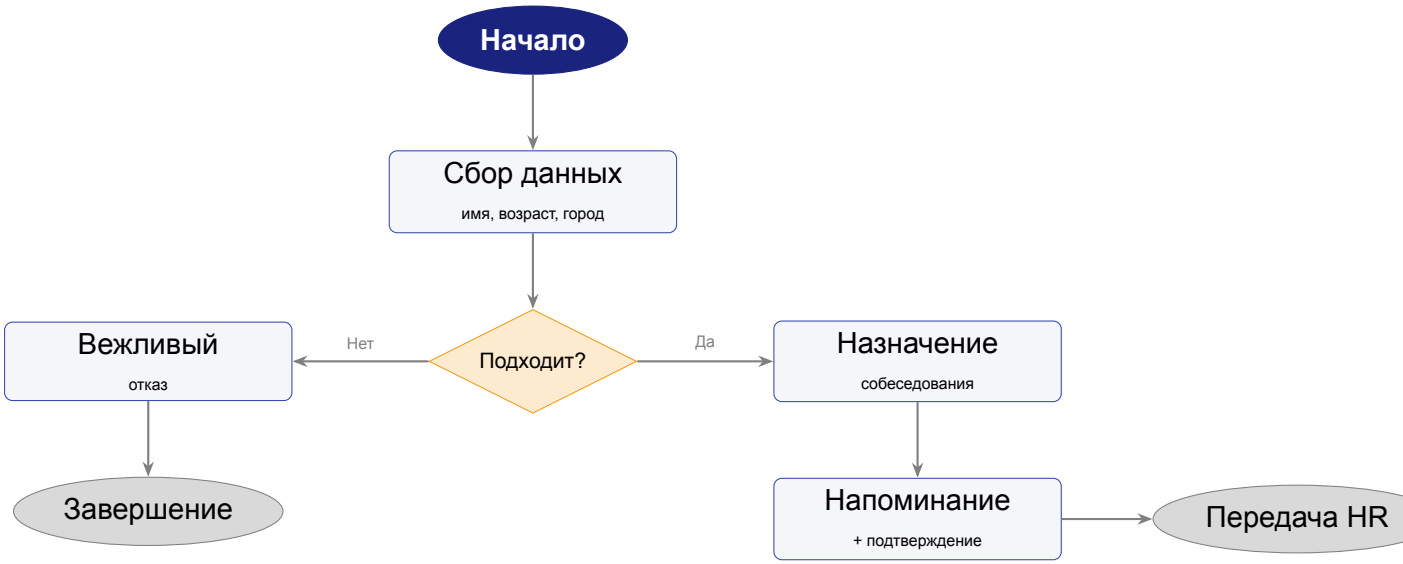


Рис. 1: Упрощённая схема диалогового дерева HR-чатбота

3.2 Критерии отсева (пороги)

Критерий	Порог	Действие при несоответствии
Возраст	$\leq$ 30 лет	‹өкінішке орай жасыңыз келмейді...›
Город	Только Алматы	‹офис тек Алматыда...›
График	6/1, 10:00–20:00	‹графигіңіз келмейді...›
Язык	Свободный казахский	‹қазақ тілін білу міндетті...›
Опыт	Не обязателен	Информирование о стажировке 2–3 дня

4 Функциональные требования

ID	Модуль	Требование	Приоритет
FR-01	WABA	Подключение WhatsApp Business API для отправки/приёма сообщений.	ВЫСОКИЙ
FR-02	Bot Engine	Rule-based диалоговое дерево с чёткими состояниями (states): greeting, collect_data, screen, schedule, reminder, close.	ВЫСОКИЙ
FR-03	Bot Engine	Поддержка двуязычных шаблонов (kk / ru): если кандидат пишет по-русски — ответ на русском; если на казахском — ответ на казахском.	ВЫСОКИЙ
FR-04	Screening	Жёсткая валидация 4 критериев. При любом несоответствии — немедленный отказ с вежливым пояснением.	ВЫСОКИЙ
FR-05	Scheduling	Генерация слотов для собеседования на ближайшие 3 рабочих дня (исключая воскресенье).	ВЫСОКИЙ
FR-06	Reminders	Авто-напоминание за 24 ч и за 2 ч до собеседования с кнопкой ‹Подтверждаю / Не смогу›.	СРЕДНИЙ
FR-07	HR Notify	Отправка сводки в Telegram-группу HR: ФИО, телефон, возраст, статус, дата/время визита.	ВЫСОКИЙ
FR-08	Analytics	Ежедневная сводка: заявок, отказов, назначено, неявок, конверсия.	СРЕДНИЙ
FR-09	Fallback	Если сообщение не распознано (не по шаблону) — 2 попытки уточнения, затем ‹Перевожу на HR›+ уведомление.	СРЕДНИЙ

5 Сценарии диалогов

5.1 Успешный сценарий (подходящий кандидат)

Листинг 1: Успешный диалог

```
Бот
: Сәлеметсізбе ! Атаман"" компаниясынахабарласқаныңызғарахмет  .Бізаптасынакемі
        100 000 тгтапқысыкелетінменеджерлердііздейміз    .Есіміңізбенжасыңыздыжазыпжібересізбе
          ?Кандидат

: Айым, темін25-Бот

: Танысқанымақуаныштымын , Айым! Алтынай, HR Біздеотделпродаж
       , денсаулыққаарналғанбадсатуменайналысамыз    .Қалаңызқай
      ?Кандидат

: АлматыБот

: Керемет! График 6/1 дүйсенбі( —демалыс ), -10:0020:00.Бұлсізгеқолайлыма
        ?Кандидат

: Иә, қолайлыБот

: Тамаша! Сіздісәйлесугешақырамын  .Мекенжай
     : БЦАлтынзаман  , 4 этаж, Б401.Ертең
      10:00 ұңғайлыма ?Кандидат

: ИәБот

: Керемет! Сізді 4 маусым, сағатда 10:00- күтеміз.Егерпланөзерсе
       , мағанхабарлаңыз .Естесақтауүшінсізгеескертужіберемін
          .
```

5.2 Сценарий отказа (возраст)

Листинг 2: Отказ по возрасту

```
Бот
: ... Есіміңізбенжасыңыздыжазыпжібересізбе     ?Кандидат

: Данияр, 32Бот

: Данияр, өкінішкеорайжасыңызкелмейдіекен    ,біз
       30 жасқадейінғанақабылдаймыз   .Келешектебасқавакансияларболса
         , хабарлаймын.Сәттіліктілейміз
       !
```

5.3 Сценарий отказа (другой город)

Листинг 3: Отказ по городу

```
Бот
: ... Қалаңызқай ?Кандидат

: АстанаБот

: БіздеофистекАлматықаласында    .Онлайнжұмысқарастырмаймыз
       .Өкінішкеорай
      , сізгеқолайлыемес  .
```

5.4 Fallback: непонятный ввод

Листинг 4: Fallback-сценарий

```
Бот
: Сұрағыңыздытүсінбедім .Дәлқазір
       HRменеджерге- қосамын.Сәлкүтетұрыңыз
       ...
```

6 Техническая архитектура

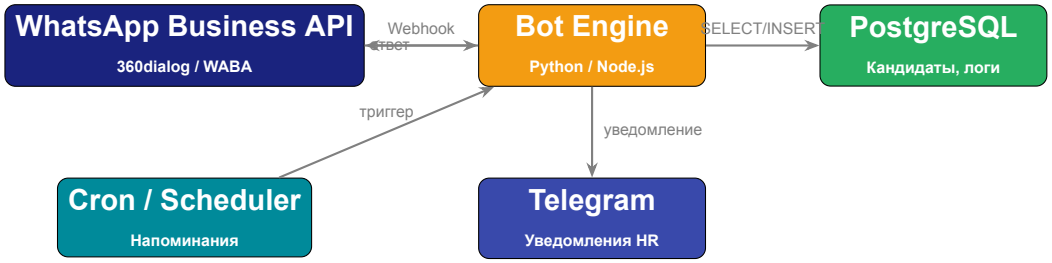


Рис. 2: Техническая архитектура HR-чатбота

6.1 Стек технологий (рекомендуемый)

Компонент	Решение
WhatsApp API	360dialog (BSP) — официальный WABA, стабильность, поддержка KK/RU
Bot Engine	Python (FastAPI / Flask) + state-machine (transitions/pytransitions)
СУБД	PostgreSQL 15+ (RDS / VDS)
Уведомления HR	Telegram Bot API (группа HR + личные сообщения)
Планировщик	APScheduler (Python) / cron
Хостинг	VDS (TimeWeb / Beget / AWS Lightsail)

7 Почему чатбот, а не LLM-агент

Важно для заказчика: это **не** генеративный AI-агент в стиле ChatGPT, который отвечает «что угодно». Это **rule-based чатбот** с жёстким диалоговым деревом.

Параметр	Rule-based чатбот	LLM-агент
Язык (казахский)	Шаблоны переведены заранее, 100% контроль	Может галлюцинировать; мало данных на казахском
Соответствие закону	Предсказуемые ответы, можно аудитить	Трудно объяснить, почему бот так ответил
Скорость	$<$ 500 мс	1–3 сек (API latency)
Стоимость	Только WABA + хостинг ($\sim$30K тг/мес)	+ OpenAI токены ($\sim$50–150K тг/мес)
Контроль бренда	Нет случайных фраз, всё согласовано с HR	Риск некорректной формулировки

Резюме: для HR-скрининга, где критичны точность, скорость и контроль сообщения на казахском языке, rule-based подход надёжнее и дешевле LLM-агента. AI-агент можно рассмотреть на этапе 2 для free-form вопросов после собеседования.

8 Этапы внедрения (Roadmap)

Срок	Фаза	Что делается
Неделя 1–2	Discovery	Интервью с HR, сбор скриптов, перевод шаблонов на казахский, согласование критериев.
Неделя 3	Infrastructure	WABA-регистрация, dev-окружение, PostgreSQL, Telegram-бот для HR.
Неделя 4	Bot Engine	Разработка диалогового дерева, states, валидация, тесты на kk/ru.
Неделя 5	Scheduling + Reminders	Интеграция календаря слотов, APScheduler, тесты напоминаний.
Неделя 6	UAT + HR Training	Пилот на 50 реальных кандидатах, корректировка шаблонов, обучение HR.
Неделя 7	Go-Live	Полный запуск, SLA, документация, передача заказчику.

9 Риски и митигация

Риск	Вероятность / Влияние	Митигация
WhatsApp блокирует номер	Низкая / Критическое	Официальный WABA через BSP; compliance с политиками Meta
Неточность распознавания (kk)	Средняя / Среднее	Keyword-based + regex; fallback на HR; постоянное пополнение словаря
HR не пользуется сводками	Средняя / Среднее	Интеграция в привычный Telegram; ежедневные дайджесты
Кандидаты пишут голосовые	Средняя / Низкое	Вежливое просьба «жазба түрінде»; speech-to-text — этап 2
Рост >200 заявок/день	Низкая / Среднее	VDS с вертикальным масштабированием; очередь Celery

Документ подготовлен командой Neurotim.
По вопросам согласования: Сабина, B2B-направление